Mechanische Schwingungen · Lernzettel

1 Harmonische Schwingung erkennen und begründen

Definition: Eine freie, mechanische Schwingung, die sich wie die senkrechte Projektion eines gleichförmig kreisenden Körpers verhält, heißt **harmonisch**. Dann ist $s(t)$ eine Sinusfunktion.

Kriterium: lineares Kraftgesetz $F_{\text{Rück}} = -D \cdot s$ mit konstanter Richtgröße D.
Die Rückstellkraft ist proportional zur Auslenkung ($F_{\text{Rück}} \sim s$). Das Minus heißt: Sie zeigt immer zur Gleichgewichtslage, also entgegen s.

Rechnerischer Nachweis in 3 Schritten:

1. Kräfte am ausgelenkten Körper einzeichnen. Die Rückstellkraft ist die resultierende Kraft: $F_{\text{Rück}} = F_{res}$.
2. $F_{\text{Rück}}$ durch die Auslenkung s ausdrücken und in die Form $F_{\text{Rück}} = -D \cdot s$ bringen. D darf nicht von s abhängen.
3. Folgern: harmonisch, also $T = 2\pi\sqrt{m/D}$ mit m = gesamte bewegte Masse.

Mit Newton (Differentialgleichung): $-D \cdot s(t) = m \cdot s''(t)$
Ansatz $s(t) = \hat{s}\sin(\omega t)$ einsetzen: $-D\hat{s}\sin(\omega t) = -m\hat{s}\omega^2\sin(\omega t)$
$\Rightarrow\ D = m\omega^2, \quad \omega = \sqrt{D/m}, \quad T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{D}}$

Im Experiment erkennst du es daran:

- s-t-, v-t- und a-t-Diagramm sind sinusförmig.
- Das F-s-Diagramm ist eine fallende Ursprungsgerade (Steigung $-D$).
- T hängt nicht von der Amplitude ab, gemessenes T = berechnetes T.

Nicht harmonisch: Kugel auf der geknickten Fahrbahn: $F = mg\sin\alpha$ ist konstant, nicht $\sim s$. Die Bewegung ist periodisch, aber nicht harmonisch. Das Fadenpendel ist nur bei kleinen Winkeln harmonisch ($\sin\alpha \approx \alpha$).

2 Schwingende Systeme: Rückstellkraft → D → T

SYSTEM	RÜCKSTELLKRAFT	RICHTGRÖSSE D	PERIODENDAUER T
Federpendel (senkrecht)	$F_{\text{Rück}} = F_F - F_G = -D \cdot s$; in Ruhe: $D \cdot s_0 = m \cdot g$	Federkonstante D	$2\pi\sqrt{m/D}$
Doppeltes Federpendel	beide Federn wirken zurück: $-(D_1 + D_2) \cdot s$	$D_1 + D_2$	$2\pi\sqrt{m/(D_1 + D_2)}$
Fadenpendel	$-mg\sin\alpha \approx -\frac{mg}{l} \cdot s$ (kleine Winkel, $s = l\alpha$)	mg/l	$2\pi\sqrt{l/g}$
Flüssigkeitspendel (U-Rohr)	Gewicht der Säule $2s$: $-\rho \cdot A \cdot 2s \cdot g$	$2\rho Ag$; $m_{ges} = \rho AL$	$2\pi\sqrt{L/(2g)}$
Schwimmendes Rohr	zusätzlicher Auftrieb: $-\rho_W \cdot g \cdot A \cdot s$	$\rho_W gA$	$2\pi\sqrt{m/(\rho_W gA)}$
Fall durch die Erde	innen $F \sim r$: $-\frac{mg}{R} \cdot s$	mg/R	$2\pi\sqrt{R/g} \approx 84\,\text{min}$
Drehpendel (Pohlsches Rad)	Rückstellmoment $M = -D^* \cdot \varphi$	Winkelrichtgröße D^*	$2\pi\sqrt{J/D^*}$
Geknickte Fahrbahn	$mg\sin\alpha$ = konstant, nicht $\sim s$	gibt es nicht	nicht harmonisch

3 Bewegungsgesetze

Start in der Gleichgewichtslage, Bewegung nach oben (oben = positiv)

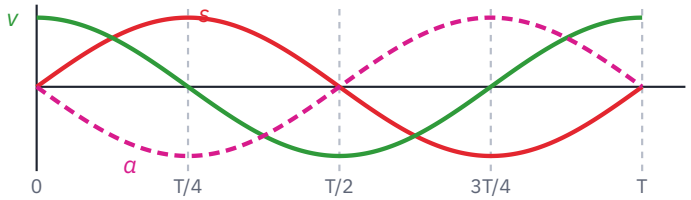
$s(t) = \hat{s} \cdot \sin(\omega t)$

$v(t) = s'(t) = \hat{s}\,\omega \cdot \cos(\omega t)$

$a(t) = s''(t) = -\hat{s}\,\omega^2 \cdot \sin(\omega t) = -\omega^2 \cdot s(t)$

$\hat{v} = \hat{s} \cdot \omega \quad \hat{a} = \hat{s} \cdot \omega^2 = \hat{v} \cdot \omega$

$\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi f = \sqrt{\dfrac{D}{m}} \quad f = \dfrac{1}{T} \quad \varphi = \omega t$



ORT	s	v	a UND F	ENERGIE
Gleichgewichtslage	0	maximal	0	nur E_{kin}
Umkehrpunkt	$\pm\hat{s}$	0	maximal	nur E_{Elong}

v eilt s um 90° ($T/4$) voraus, a ist zu s gegenphasig (180°).

Startpunkt beachten (Nullphasenwinkel φ_0)
$s(t) = \hat{s}\sin(\omega t + \varphi_0)$: Start in der GGL nach oben: $\hat{s}\sin(\omega t)$ · oben losgelassen: $\hat{s}\cos(\omega t)$ · unten losgelassen: $-\hat{s}\cos(\omega t) = \hat{s}\sin\left(\omega\left(t - \frac{T}{4}\right)\right)$

Taschenrechner auf RAD! Vorzeichen deuten: $v < 0$ heißt Bewegung nach unten.

4 Abhängigkeiten

	FEDERPENDEL	FADENPENDEL
T **ist proportional zu**	$\sqrt{m}$ und $\frac{1}{\sqrt{D}}$	$\sqrt{l}$ und $\frac{1}{\sqrt{g}}$ ($T^2 \sim l$)
T **hängt nicht ab von**	$\hat{s}$ und g	m und $\hat{s}$

- $m \cdot 4 \Rightarrow T \cdot 2 \cdot D \cdot 4 \Rightarrow T \cdot \frac{1}{2} \cdot l \cdot 4 \Rightarrow T \cdot 2$
- Amplitude $\cdot 2 \Rightarrow T$ gleich, $\hat{v} \cdot 2, \hat{a} \cdot 2, E \cdot 4$
- Auf dem Mond: Fadenpendel langsamer, Federpendel gleich schnell.
- Diagramme: T über m ist eine Wurzelkurve, T über $\sqrt{m/D}$ eine Ursprungsgerade.

5 Energie (ungedämpft, ohne Reibung)

$$E_{ges} = \underbrace{\tfrac{1}{2}Ds^2}_{E_{Elong}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}mv^2}_{E_{kin}} = \tfrac{1}{2}D\hat{s}^2 = \tfrac{1}{2}m\hat{v}^2 = \text{konst.}$$

- **Umkehrpunkt:** nur E_{Elong} (maximal) · **GGL:** nur E_{kin} (maximal)
- E_{Elong} = Arbeit gegen $F_{\text{Rück}} = -Ds$, also die Dreiecksfläche $\frac{1}{2} \cdot s \cdot Ds$.
- Die Energie wechselt zweimal pro Periode die Form. Die Energiekurven haben die Periode $T/2$ und sind nie negativ.
- Aus $\frac{1}{2}D\hat{s}^2 = \frac{1}{2}m\hat{v}^2$ folgt $\hat{v} = \hat{s}\sqrt{D/m}$. Gleich viel E_{kin} und E_{Elong} bei $s = \hat{s}/\sqrt{2}$.
- Senkrechtes Federpendel: $E_{kin} + E_{Spann} + E_{Lage} = E_{kin} + \frac{1}{2}Ds^2 + \text{konst.}$ (s ab Ruhelage)
- Beweis E_{ges} = konst.: $s(t), v(t)$ einsetzen, dann $D = m\omega^2$, $\hat{v} = \hat{s}\omega$ und $\sin^2 + \cos^2 = 1$ nutzen.

6 So rechnest du

T gesucht: $T = 2\pi\sqrt{m/D}$; aus Messung $T = t_n/n$ (Zeit für n Perioden)

D gesucht: $D = 4\pi^2 m/T^2 = m\omega^2$
oder aus der Ruhedehnung: $D = mg/s_0$

m gesucht: $m = D \cdot \left(\frac{T}{2\pi}\right)^2$
l gesucht (Fadenpendel): $l = g \cdot \left(\frac{T}{2\pi}\right)^2$

Maximalwerte: $\hat{v} = \hat{s}\omega$, $\hat{a} = \hat{s}\omega^2$, $E = \frac{1}{2}D\hat{s}^2$

Beispiel: 10 Perioden in 7,0 s, $m = 2{,}0$ kg ⇒
$T = 0{,}70$ s ⇒
$D = 4\pi^2 \cdot 2{,}0\,\text{kg}/(0{,}70\,\text{s})^2 \approx 161\ \frac{\text{N}}{\text{m}}$

Beispiel: $D = 50\ \frac{\text{N}}{\text{m}}$, $\hat{s} = 6$ cm ⇒
$E = \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 0{,}06^2\,\text{J} = 0{,}09$ J

Typische Fehler: cm nicht in m bzw. g nicht in kg umgerechnet · Minus in $F_{\text{Rück}} = -Ds$ und in $a(t)$ vergessen · behauptet, T hänge von $\hat{s}$ ab · beim U-Rohr nur die Säule $2s$ als Masse genommen (richtig: $m_{ges} = \rho AL$) · Taschenrechner auf DEG statt RAD

Begriffe: Definition und Anwendung

BEGRIFF	DEFINITION	SO WENDEST DU IHN AN
Grundbegriffe		
Periodische Bewegung	Bewegung, die sich in gleichen Zeitabständen immer wieder genau gleich wiederholt.	Jede Schwingung ist periodisch. Nicht jede periodische Bewegung ist harmonisch (Herzschlag, geknickte Fahrbahn). Der Verlauf muss nicht sinusförmig sein.
Mechanische Schwingung	Periodische Hin- und Herbewegung eines Körpers um seine Gleichgewichtslage. Die Rückstellkraft treibt ihn zur Ruhelage zurück, die Trägheit trägt ihn darüber hinaus.	Mit den drei Begriffen Gleichgewichtslage, Rückstellkraft und Trägheit erklären. Ohne Kraft gäbe es nur eine geradlinig-gleichförmige Bewegung.
Freie Schwingung	Das System schwingt nach einmaliger Anregung ohne weitere äußere Kraft mit seiner Eigenfrequenz weiter.	Pendel einmal auslenken und loslassen. Gegenteil: erzwungene Schwingung mit periodischem Antrieb (Motor am Pohlschen Rad).
Ungedämpft / gedämpft	Ungedämpft: idealisiert, kein Energieverlust, die Amplitude bleibt konstant. Gedämpft: Reibung entzieht Energie, die Amplitude nimmt ab.	Bei „ungedämpft“ gilt E_{ges} = konstant. Reale Schwingungen sind gedämpft; die Periodendauer bleibt dabei fast gleich.
Harmonische Schwingung	Schwingung, die sich wie die senkrechte Projektion eines gleichförmig kreisenden Körpers verhält. $s(t)$ ist sinusförmig.	Nachweis über das lineare Kraftgesetz $F_{\text{Rück}} = -D \cdot s$ oder sinusförmige Messdiagramme. Dann gilt $T = 2\pi\sqrt{m/D}$.
Größen zur Beschreibung		
Gleichgewichtslage (Ruhelage)	Ort, an dem die resultierende Kraft null ist. Dort bleibt der Körper in Ruhe.	Nullpunkt für die Auslenkung. Senkrechtes Federpendel: Die Feder ist dort schon um s_0 gedehnt, es gilt $D \cdot s_0 = m \cdot g$.
Elongation / Auslenkung s	Momentaner Abstand des Körpers von der Gleichgewichtslage, mit Vorzeichen.	Positive Richtung festlegen (meist nach oben). $s < 0$ heißt unterhalb der Gleichgewichtslage.
Amplitude $\hat{s}$	Maximale Auslenkung (Betrag). Das Dach ^ steht für „Maximalwert“.	Halber Abstand der beiden Umkehrpunkte. Bestimmt die Energie ($E \sim \hat{s}^2$), aber nicht T.
Umkehrpunkt	Ort maximaler Auslenkung ($s = \pm\hat{s}$), an dem der Körper kurz stillsteht und umkehrt.	Dort ist $v = 0$, $\lvert a\rvert$ und $\lvert F_{\text{Rück}}\rvert$ sind maximal, die ganze Energie ist Elongationsenergie.
Periodendauer T	Zeit für eine vollständige Hin- und Herbewegung. Einheit s.	Mehrere Perioden messen: $T = t_n/n$. Theorie: $T = 2\pi\sqrt{m/D}$.
Frequenz f, Eigenfrequenz	Anzahl der Schwingungen pro Sekunde: $f = 1/T$, Einheit Hz. Eigenfrequenz: Frequenz, mit der ein System frei schwingt.	$T = 0{,}5$ s ⇒ $f = 2$ Hz. Die Eigenfrequenz hängt nur vom System ab (m, D bzw. l, g), nicht von der Amplitude.
Kreisfrequenz ω (Winkel-geschwindigkeit)	Gibt an, wie schnell der Winkel des gedachten kreisenden Punktes wächst: $\omega = \Delta\varphi/\Delta t = 2\pi/T$. Einheit 1/s.	$\omega = 2\pi f = \sqrt{D/m}$. Steht im Sinus: $\sin(\omega t)$.
Phasenwinkel φ, Nullphasenwinkel φ_0	$\varphi = \omega t$ ist der Winkel des gedachten kreisenden Punktes, er legt fest, wo im Ablauf sich der Körper befindet. φ_0 ist sein Wert bei $t = 0$ (Startpunkt).	$s(t) = \hat{s}\sin(\omega t + \varphi_0)$. Start in der GGL nach oben: $\varphi_0 = 0$; oben losgelassen: $\varphi_0 = \pi/2$; unten losgelassen: $\varphi_0 = -\pi/2$. Im Bogenmaß rechnen.
Phasenverschiebung	Zeitlicher Versatz zwischen zwei schwingenden Größen.	v eilt s um 90° ($T/4$) voraus, a ist zu s gegenphasig (180°).
Kräfte und Gesetze		
Rückstellkraft $F_{\text{Rück}}$	Kraft, die den Körper zur Gleichgewichtslage zurücktreibt. Sie zeigt immer zur Gleichgewichtslage und ist die resultierende Kraft.	Federpendel: $F_{\text{Rück}} = F_F - F_G$. Fadenpendel: tangentiale Komponente der Gewichtskraft, $-mg\sin\alpha$.
Trägheit	Bestreben eines Körpers, seinen Bewegungszustand beizubehalten. Maß dafür ist die Masse.	Erklärt, warum der Körper über die Gleichgewichtslage hinausschwingt. Größere Masse ⇒ größeres T.
Lineares Kraftgesetz	$F_{\text{Rück}} = -D \cdot s$: Die Rückstellkraft ist proportional zur Auslenkung und ihr entgegengerichtet.	Kriterium für eine harmonische Schwingung. Im F-s-Diagramm eine fallende Ursprungsgerade.
Richtgröße D	Proportionalitätsfaktor im linearen Kraftgesetz: $D = \lvert F_{\text{Rück}}\rvert / \lvert s\rvert$. Einheit N/m.	Feder: Federkonstante. Fadenpendel: mg/l. U-Rohr: $2\rho Ag$. Aus Messung: $D = 4\pi^2 m/T^2$.
Hookesches Gesetz, Federkonstante	Die Federkraft ist proportional zur Dehnung: $F = D \cdot s$. Die Federkonstante D gibt an, wie hart die Feder ist.	D aus der Ruhedehnung: $D = mg/s_0$. Zwei Federn links und rechts: $D = D_1 + D_2$.
Differentialgleichung (DGL)	Gleichung, die eine Funktion $s(t)$ und ihre Ableitungen enthält. Ungedämpfte Schwingung: $m \cdot s''(t) = -D \cdot s(t)$.	Lösung $s(t) = \hat{s}\sin(\omega t)$, wenn $\omega = \sqrt{D/m}$. Daraus folgt $T = 2\pi\sqrt{m/D}$.
Kleinwinkelnäherung	Für kleine Winkel (bis etwa 10°) gilt $\sin\alpha \approx \alpha$ (im Bogenmaß).	Macht das Fadenpendel harmonisch: $D = mg/l$, $T = 2\pi\sqrt{l/g}$.
Energie		
Elongationsenergie E_{Elong}	Energie, die in der Auslenkung steckt: $E_{Elong} = \frac{1}{2}Ds^2$. Sie entspricht der Arbeit gegen die Rückstellkraft.	Maximal im Umkehrpunkt ($\frac{1}{2}D\hat{s}^2$), null in der Gleichgewichtslage.
Kinetische Energie E_{kin}	Bewegungsenergie: $E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2$.	Maximal in der Gleichgewichtslage ($\frac{1}{2}m\hat{v}^2$), null im Umkehrpunkt.
Spann- und Lageenergie	Beim senkrechten Federpendel ändern sich die Spannenergie der Feder und die Lageenergie mgh.	Misst man s ab der Ruhelage, ergeben beide zusammen $\frac{1}{2}Ds^2$ + konstant.
Energieerhaltung (EES)	Ohne Reibung bleibt die Gesamtenergie konstant, Energie wird nur umgewandelt.	$\frac{1}{2}D\hat{s}^2 = \frac{1}{2}m\hat{v}^2 \Rightarrow \hat{v} = \hat{s}\sqrt{D/m}$. Die Energie wechselt zweimal pro Periode die Form.

Schreibweisen: Auslenkung s oder y, Amplitude $\hat{s}$ oder $\hat{y}$ (im Tafelbild auch s_0). In der Mitschrift ist s_0 dagegen die Dehnung der Feder in der Ruhelage.